Semesterprüfung Lineare Algebra
FS 2022

Name:	
Vorname:	
Prüfungsnote:	
Vornote:	
Modulnote:	

Hinweise

1. Dauer: 90 Minuten
2. Hilfsmittel:
   - 1 gedrucktes Formelbuch
   - Eigene Zusammenfassung im Umfang von 10 Seiten (bzw. 5 Blatt) im Format A4.
   - Taschenrechner aus der vorgegebenen Liste
3. Schreiben Sie die Antwort **inklusive Lösungsweg** zur entsprechenden Aufgabe.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Lösungen gut strukturiert und leserlich aufgeschrieben sind.

Bewertung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Total
Maximale Punktzahl	8	5	6	6	7	4	5	41
Erreichte Punktzahl								

Aufgabe 1 (8 Punkte)

Wir betrachten das folgende LGS in den Variablen x_1, x_2, x_3, x_4 und der Konstanten $\beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 \quad\quad + x_4 &= 1 \\ 4x_1 \quad\quad + x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 2x_1 - x_2 + \beta x_3 + 2x_4 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 \quad\quad + (\beta+2)x_4 &= 1 \end{aligned}$$

a) (1P) Bestimmen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|\vec{c})$ für dieses LGS.

b) (4P) Für welche $\beta \in \mathbb{R}$ ist das LGS eindeutig lösbar? Begründen Sie ihre Antwort mit Hilfe von Teilaufgabe a) und dem Gauss-Algorithmus.

c) (3P) Für welche $\beta \in \mathbb{R}$ hat das LGS keine bzw. unendlich viele Lösungen? Bestimmen Sie im Fall der unendlich vielen Lösungen eine Parameterdarstellung der allgemeinen Lösung.

Lösung

a) 1P für Matrix

b)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & \beta & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & \beta+2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \beta & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \beta+1 & 0 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \beta+1 & 0 \end{array}\right)$$

3 P für Umformungen
bei Rechenfehler – 1P
ab 2 Rechenfehlern 0P/3P

Es folgt: LGS ist eindeutig lösbar $\Leftrightarrow \mathrm{Rang}(A|\vec{c}) = \mathrm{Rang}(A) = 4 \Leftrightarrow \beta \neq \pm 1$. 1P

c)

Wir untersuchen die 2 Fälle: $\beta = 1$ und $\beta = -1$, ob es unendlich bzw. keine Lösung gibt: 0.5P

<u>Fall</u> $\beta = 1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$$ 0.5P

Da $Rang(A|\vec{c}) > Rang(A)$ ist das LGS in diesem Fall nicht lösbar. 0.5P

<u>Fall</u> $\beta = -1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$ 0.5P

Die Parameterdarstellung der allgemeinen Lösung für $\beta = -1$ lautet:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 0.75 \\ -0.5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -0.625 \\ 0.25 \\ 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1P

0.5P, wenn nicht Parameterform, aber richtige Lösung

Aufgabe 2 (5 Punkte)

Gegeben seien die Punkte $A = (5; 8; 4)$, $P = (2; 3; 0)$ und $Q = (1; -3; -2)$.

a) (1P) Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Geraden g, die durch P und Q geht.

b) (2P) Wie lautet eine Koordinatendarstellung der Ebene, auf der die Punkte A, P, Q liegen?

c) (2P) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes A zur Geraden g.

Lösung:

a)

Die Parameterdarstellung ist gegeben durch Fixpunkt und Richtungsvektor. Wir wählen bspw. P als den Fixpunkt und $\vec{a} = \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$ als Richtungsvektor. Somit ist die Parameterdarstellung gegeben durch

$$g: \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$ 1P

b)

Ein Normalenvektor der Ebene ist gegeben durch

$$\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AQ} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ -11 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \\ -2 \\ 13 \end{pmatrix}$$ 1P

Die Koordinatendarstellung ist nun gegeben durch

$$14x + 2y - 13z + d = 0$$

Wir bestimmen nun d in dem wir Q einsetzen:

$14 - 6 + 26 + d = 0$

es folgt also $d = -34$ 1P

c)

Wir betrachten das Parallelogramm, welches von $\overrightarrow{PA}$ und $\vec{a}$ aufgespannt wird. Dessen Fläche können wir mit Hilfe des Vektorprodukts berechnen. Sie ist aber auch gleich dem Produkt aus dem Abstand h und des Betrags von $\vec{a}$. Zunächst berechnen wir

$$\overrightarrow{PA} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Die Fläche des Parallelogramms ist dann gegeben durch

$$|\overrightarrow{PA} \times \vec{a}| = \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix} -10 + 24 \\ -4 + 6 \\ -18 + 5 \end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix} 14 \\ 2 \\ -13 \end{pmatrix}\right| = 3\sqrt{41}$$ 1P

Es ist zudem

$|\vec{a}| = \sqrt{41}$

Somit beträgt der Abstand 3. 1P

Aufgabe 3 (6 Punkte)

a) Die folgenden Aussagen sind allesamt falsch. Belegen Sie dies jeweils durch ein konkretes Gegenbeispiel, d.h. durch die Angabe von Vektoren, für die die Aussage nicht gilt. Sie können die Vektoren als Zahlen angeben oder eine klare und verständlich beschriftete Skizze erstellen.

i.) (1P) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} \Rightarrow \vec{b} = \vec{c}$. (Gegenbeispiel mit $\vec{a} \neq \vec{0}$)

ii.) (1P) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c} \Rightarrow \vec{b} = \vec{c}$. (Gegenbeispiel mit $\vec{a} \neq \vec{0}$)

iii.) (1P) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| \Rightarrow \vec{b} = \vec{0}$.

b) (3P) Berechnen Sie den Zwischenwinkel der Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$, wenn bekannt ist, dass $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$ und $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$.

Lösung:

a) verschiedene Lösungen möglich, z.B.

i) $a = [1; 0; 0];\ b = [0; 1; 0];\ c = [0; 0; 1]$ 1P

ii) $a = [1; 0; 0];\ b = [0; 1; 0];\ c = [1; 1; 0]$ 1P

iii) $a = [1; 0; 0];\ b = [-1; 1; 0]$ 1P

b)

$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right) = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot 2|\vec{a}|}\right)$ 0.5P Winkel,0.5P Beträge

$\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 1P Skalarpr

$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot 2|\vec{a}|}\right) = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}| \cdot 2|\vec{a}|}\right) = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$ 1P Berechn

Ergebnisse werden im Grad- und Bogenmass akzeptiert

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Diese Aufgabe besteht aus 3 voneinander unabhängigen Teilaufgaben:

a) (2P) Gegeben sind die Matrizen $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie die 2×2 Matrix X, welche die folgende Gleichung erfüllt

$$X \cdot A^T = B - X$$

b) (2P) Berechnen Sie die Potenzen A^2, A^3, A^4, A^5 der Matrix $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ und geben Sie eine allgemeine Formel für A^n an.

c) (2P) Gegeben sei $\vec{c} \in \mathbb{R}^4$. Für welche $a, b \in \mathbb{R}$ ist die Lösung des LGS $A\vec{x} = \vec{c}$ eindeutig?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & a \\ 4 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & b \end{pmatrix}$$

Lösung:

a)

$X \cdot A^T = B - X \Leftrightarrow X \cdot A^T + X = B \Leftrightarrow X \cdot \left(A^T + E\right) = B \Leftrightarrow X = B \cdot \left(A^T + E\right)^{-1}$ 1P

$\left(A^T + E\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ 0.5P

$X = B \cdot \left(A^T + E\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ 0.5P

b)

Es gilt

$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 0.5P

$A^3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 0.5P

Somit ist $A^4 = A$ und $A^5 = A^2$. 0.5P

Es gilt also $A^k = A^{k \bmod 3}$, wobei wir $A^0 = E$ setzen 0.5P

(Fallunterscheidung)

c)

Wir berechnen die Determinante von A und bestimmen a, b so dass die Determinante ungleich 0 ist. Dann ist A invertierbar und ein LGS eindeutig lösbar. Dazu entwickeln wir nach der zweiten Spalte:

$|A| = \left|\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & b \end{pmatrix}\right| + \left|\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & a \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}\right| = b - 20 + 8 + 2 - 10 - 8b - 3 + 8a - a - 12$ 1P

Somit ist die Determinante für alle a, b mit

$a - b \neq 5$

ungleich 0 und A dann invertierbar. 1P

Aufgabe 5 (7 Punkte)

Wir betrachten für einen fixierten Wert von $k \in \mathbb{R}$ die Menge

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} k & b \\ a & k \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

a) (2P) Begründen Sie, warum U für $k = 0$ ein Unterraum des Raums $\mathbb{R}^{2\times 2}$ der reellen 2×2-Matrizen ist.

b) (1P) Begründen Sie, warum U für $k \neq 0$ kein Unterraum des Raums $\mathbb{R}^{2\times 2}$ der reellen 2×2-Matrizen ist.

c) (3P) Bestimmen Sie für $k = 0$ eine Basis sowie die Dimension von U. (mit Begründung)

d) (1P) Welche Werte kann die Dimension eines Unterraums von $\mathbb{R}^{2\times 2}$ annehmen? (ohne Begründung)

Lösung:

a)

Wir betrachten die Menge

$U_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ 0.5P

Seien $A_1, A_2 \in U_0$, d.h $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & b_2 \\ a_2 & 0 \end{pmatrix}$ sowie $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 0 & b_1 + b_2 \\ a_1 + a_2 & 0 \end{pmatrix} \in U_0$ 0.5P

$\lambda A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \lambda b_1 \\ \lambda a_1 & 0 \end{pmatrix} \in U_0$ 0.5P

Damit sind die Unterraumbedingungen überprüft. 0.5P

b)

Für $k \neq 0$ ist die Nullmatrix nicht in der Menge

$U_k = \left\{ \begin{pmatrix} k & b \\ a & k \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ 1P

enthalten, also ist U_k kein Unterraum von $\mathbb{R}^{2\times 2}$. Es sind auch andere Argumente möglich, um das zu zeigen.

c)

Eine mögliche Basis von U_0 wäre:

$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ 1P

$\mathcal{B}$ ist Erzeugendensystem, weil $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix} \in U_0$ geschrieben werden kann als

$A = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 0.5P

Die Matrizen sind linear unabhängig, weil aus

$\lambda_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 1P

sofort folgt, dass $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ gelten muss.

$\mathcal{B}$ enthält 2 Elemente, also hat U_0 die Dimension $\dim(U_0) = 2$. 0.5P

d)

Die möglichen Werte von $\dim(U)$für einen Unterraum von $\mathbb{R}^{2\times 2}$ sind

$$0, 1, 2, 3, 4$$

Dies folgt z.B. daraus, dass man jede Basis von U durch weitere Matrizen zu einer Basis von $\mathbb{R}^{2\times 2}$ erweitern kann, und es gilt $\dim(\mathbb{R}^{2\times 2}) = 4$. 1P

(0.5P, wenn 0 vergessen)

(0P, sonst)

Aufgabe 6 (4 Punkte)

Wir betrachten die lineare Abbildung

$$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y+2z \\ y+z \\ 2x+y+3z \end{pmatrix}$$

a) (1P) Geben Sie die Darstellungsmatrix von f bezüglich der Standardbasis von $\mathbb{R}^3$ an.

b) (3P) Bestimmen Sie eine Basis des Kerns und eine Basis des Bildes von f, und geben Sie jeweils deren Dimension an.

Lösung:

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$ 1P

b)

Es gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ 1P

Damit erhalten wir für die Basen vom Kern bzw. Bild

$\ker(f) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ $\dim(\ker(f)) = 1$ 0.5P für ker, 0.5P für dim

$\operatorname{im}(f) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ $\dim(\operatorname{im}(f)) = 2$ 0.5P für im, 0.5P für dim

Aufgabe 7 (5 Punkte)

Wir betrachten die Punkte $P = (2;1)$ und $P' = (-1;2)$ in der Ebene.

a) (1P) Um welchen Winkel ϕ muss man den Punkt P um den Ursprung rotieren, damit P in den Bildpunkt P' übergeht? Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix der Rotation um diesen Winkel ϕ

b) (2P) An welcher Geraden $ax + by = 0$ muss man den Punkt P spiegeln, damit er durch diese Spiegelung in den Bildpunkt P' übergeht? Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix der Spiegelung an dieser Achse.

c) (2P) Wir führen zuerst die bei a) bestimmte Rotation und dann die bei b) bestimmte Spiegelung aus. Durch welche Abbildungsmatrix wird diese Operation beschrieben, und wohin wird der Punkt P dadurch abgebildet?

Lösung

a)

$\phi = 90°$ 0.5P

$R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} \cos(\pi/2) & -\sin(\pi/2) \\ \sin(\pi/2) & \cos(\pi/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 0.5P

b)

Normalenvektor der gesuchten Geraden $\vec{n} = \overrightarrow{PP'} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 1P

Einheitsvektor $\vec{e}_n = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 0.5P

Spiegelmatrix $S_g = \begin{pmatrix} 1-2a^2 & -2ab \\ -2ab & 1-2b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$ 0.5P

c)

$A = S_g \cdot R_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} -0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.8 & -0.6 \end{pmatrix}$ 1P

Der Punkt P wird auf sich selbst abgebildet:

$A \cdot \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.8 & -0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 1P